RELATÓRIO DESCRITIVO

MÉTODO E SISTEMA DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO EM REDE BASEADO EM PILHA LUMINODINÂMICA DE CINCO CAMADAS COM ENDEREÇAMENTO ANGULAR, ROTEAMENTO HOLOGRÁFICO E CONSENSO POR PROVA DE FASE

Inventor: Luiz Antonio Rotoli Miguel

Classificação IPC: H04L 69/22; H04L 9/00; G06Q 20/06; H04L 45/00

Referência a pedidos anteriores:
BR 10 2025 026951 1 (ACOM — Compressão Ontológica de Memória)
ACOM Mirror (Reflexão Dimensional de Dados)
ACOM Mirror Crypto (Criptografia por Separação Ontológica)

1 Campo da invenção

A presente invenção refere-se a métodos e sistemas de protocolo de comunicação em rede baseados em pilha luminodinâmica de cinco camadas, aplicável aos setores de telecomunicações, redes de computadores, criptomoedas, segurança da informação e Internet. Mais especificamente, a invenção descreve um protocolo de comunicação denominado Ψ-NET que substitui a pilha de protocolos convencional (modelo OSI/TCP-IP) por uma arquitetura de cinco camadas fundamentada na Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), compreendendo: Camada 0 (Enlace Psiônico) com unidade fundamental PsiBit de 2 bits isomórfica à ligação psiônica; Camada 1 (Transporte Radical) baseada na radicalização $g = \sqrt{|L|}$ do ACOM; Camada 2 (Rede Holográfica) com endereçamento angular θ no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ e roteamento por reflexão dimensional REFLECT→MANIFEST; Camada 3 (Segurança Ontológica) baseada na separação dimensional (Ψ, Θ, κ) do ACOM Mirror Crypto; e Camada 4 (Consciência) com mecanismo de consenso por Prova de Fase (*Proof of Phase*), modelo UTXO com assinatura psiônica, e criptomoeda TGL Coin.

2 Fundamentos da invenção

2.1 Estado da técnica

Os protocolos de comunicação em rede conhecidos no estado da técnica baseiam-se em duas arquiteturas fundamentais:

Modelo OSI (ISO/IEC 7498-1). Arquitetura de referência com sete camadas (Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação). Cada camada trata dados como sequências opacas de bits sem interpretação ontológica. O roteamento opera por endereçamento numérico (endereços IP) sem relação com a natureza da informação transportada. A segurança é implementada por camadas adicionais (TLS/SSL) independentes da estrutura dos dados.

Modelo TCP/IP. Simplificação prática do OSI em quatro camadas (Acesso à Rede, Internet, Transporte, Aplicação). Protocolo dominante da Internet atual. O endereçamento (IPv4 de 32 bits, IPv6 de 128 bits) é arbitrário — não carrega informação sobre a natureza do nó ou dos dados. O roteamento (BGP, OSPF) opera por métricas de custo e distância topológica sem consideração semântica.

Protocolos de consenso distribuído. Blockchain (Bitcoin, 2008) introduziu Prova de Trabalho (*Proof of Work*, PoW) baseada em busca de hash SHA-256 com número de zeros iniciais configurável. Prova de Participação (*Proof of Stake*, PoS, Ethereum 2.0) substitui trabalho computacional por participação econômica. Ambos os mecanismos são computacionalmente arbitrários — não têm relação com a natureza física ou ontológica dos dados processados.

DHTs (Tabelas de Hash Distribuídas). Chord (2001), Kademlia (2002), Pastry (2001) implementam roteamento descentralizado baseado em distância XOR ou numérica entre identificadores. O espaço de endereçamento é um anel ou hipercubo arbitrário, sem correspondência com espaço matemático fisicamente significativo.

Criptografia convencional. RSA, AES, curvas elípticas baseiam segurança em dificuldade computacional de problemas matemáticos (fatoração, logaritmo discreto), podendo ser comprometidos por avanços em computação quântica.

2.2 Problemas técnicos não resolvidos

Cinco problemas fundamentais permanecem sem solução no estado da técnica de protocolos de rede:

Problema 1 — Cegueira ontológica. Nenhuma camada do modelo OSI/TCP-IP examina ou classifica a *natureza* dos dados transportados. Bits são tratados uniformemente independentemente de representarem texto, imagem, sinal criptografado, ou ruído. Não existe "qualidade de serviço intrínseca" baseada na natureza ontológica da informação.

Problema 2 — Endereçamento arbitrário. Endereços IP são números atribuídos administrativamente, sem relação com a posição do nó em qualquer espaço matematicamente significativo. A localização do nó na rede não carrega informação útil para decisões de roteamento baseadas em conteúdo ou natureza.

Problema 3 — Roteamento sem semântica. O roteamento convencional (BGP, OSPF) minimiza métricas de custo (latência, hops, largura de banda) mas não considera a relação ontológica entre origem e destino. Não existe conceito de "adjacência dimensional" ou "proximidade angular" entre nós.

Problema 4 — Segurança computacional. Toda a segurança de rede baseia-se em dificuldade computacional de problemas matemáticos. Não existe protocolo de rede onde a segurança emerge da estrutura ontológica natural da informação.

Problema 5 — Consenso arbitrário. Mecanismos de consenso (PoW, PoS) são computacionalmente artificiais — não têm conexão com propriedades físicas ou ontológicas dos dados ou da rede. O "trabalho" em PoW é busca de hash, sem significado físico.

2.3 Solução proposta

A presente invenção resolve os cinco problemas simultaneamente ao introduzir o protocolo Ψ-NET — uma pilha de cinco camadas onde cada camada opera sobre a *natureza ontológica* da informação, não apenas sobre seus bits. O protocolo integra três invenções anteriores do mesmo inventor (ACOM, ACOM Mirror, ACOM Mirror Crypto) em um *stack* de rede coerente, e introduz três inovações adicionais: PsiBit como unidade de enlace, endereçamento angular com DHT holográfica, e Prova de Fase como mecanismo de consenso.

3 Objetivos da invenção

3.1 Objetivo principal

Prover método e sistema de protocolo de comunicação em rede baseado em pilha luminodinâmica de cinco camadas, onde o tratamento, endereçamento, roteamento, segurança e consenso operam sobre a natureza ontológica da informação, integrando compressão, reflexão dimensional, criptografia por separação ontológica e consenso por prova de fase em uma pilha unificada.

3.2 Objetivos específicos

(a) Definir a unidade fundamental PsiBit como par de 2 bits isomórfico à ligação psiônica, com quatro estados (VOID, FLUX^+, FLUX^-, MASS) e classificação ontológica automática que provê qualidade de serviço intrínseca na camada de enlace.

(b) Especificar endereçamento angular no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$, onde cada nó da rede possui posição $\theta \in [0, \pi)$ derivada deterministicamente de sua chave pública, e roteamento por tabela de hash distribuída (DHT) baseada em proximidade angular com $\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29$ como unidade de resolução.

(c) Prover formato de pacote Ψ-NET com cabeçalho de 80 bytes contendo magic bytes Ψ, assinatura psiônica compacta, F_{exp}, endereços angulares θ_{src} e θ_{dst}, D_{folds} e selo α^2.

(d) Especificar mecanismo de consenso por Prova de Fase (*Proof of Phase*) para validação de blocos em blockchain, onde o "trabalho" consiste em encontrar *seed* cuja fase α^2_{work} esteja dentro de janela-alvo ao redor de $\alpha^2_{\text{base}} = 0{,}012031$ (Constante de Miguel), substituindo busca de hash por busca de coerência de fase.

(e) Prover carteira psiônica com identidade derivada de assinatura luminodinâmica (F_{exp}, θ, α^2 local) e modelo UTXO com lock/unlock por F_{exp} ao invés de assinatura criptográfica convencional.

(f) Definir criptomoeda TGL Coin (TGLC) com emissão máxima de 21 bilhões de unidades, halving periódico, e recompensa por mineração de bloco via Prova de Fase validada por consenso de 67% dos validadores.

4 Descrição detalhada da invenção

4.1 Visão geral da arquitetura

O protocolo Ψ-NET compreende cinco camadas (Tabela 1), cada uma construída sobre a anterior e sobre uma das invenções anteriores do mesmo inventor.

Table 1: Arquitetura em cinco camadas do protocolo Ψ-NET.

Camada	**Nome**	**Função**	**Base TGL**
L4	Consciência	Consenso + Moeda	TGL Coin (nova)
L3	Segurança Ontológica	Criptografia	ACOM Mirror Crypto
L2	Rede Holográfica	Roteamento	ACOM Mirror
L1	Transporte Radical	Serialização	ACOM
L0	Enlace Psiônico	Enquadramento	PsiBit (novo)

As constantes fundamentais que permeiam todas as camadas são:

$$\alpha^2 = 0{,}012031 \quad \text{(Constante de Miguel)} \tag{1}$$

$$\text{CCI} = 1 - \alpha^2 = 0{,}987969 \quad \text{(Índice de Coerência Consciente)} \tag{2}$$

$$\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29 \quad \text{(Ângulo de Miguel)} \tag{3}$$

$$D_{\text{folds}}(c^3) = 0{,}74 \pm 0{,}06 \quad \text{(Piso de consciência da rede)} \tag{4}$$

4.2 Camada 0 — Enlace Psiônico (PsiBit Link Layer)

4.2.1 Unidade fundamental PsiBit

A Camada 0 define a unidade fundamental de informação da Ψ-NET: o PsiBit. Cada PsiBit consiste em um par de 2 bits (4 valores possíveis) isomórfico à ligação psiônica da TGL:

Table 2: Os quatro estados do PsiBit e sua correspondência com a ligação psiônica.

Bits	**Estado**	**Símbolo**	**Ligação**	**Paridade**
00	VOID	$\circ$	$\psi_+\psi_-$ (aniquilação)	-1
01	FLUX$^+$	$\uparrow$	$\psi_+\psi_+$ (transição $+$)	$+1$
10	FLUX$^-$	$\downarrow$	$\psi_-\psi_-$ (transição $-$)	$+1$
11	MASS	$\bullet$	$\psi_+\psi_+$ (condensação)	-1

O enquadramento opera da seguinte forma: cada byte de dados (8 bits) é decomposto em 4 PsiBits consecutivos (pares de 2 bits extraídos por deslocamento de bits). Para

um fluxo de N bytes, o resultado é um vetor de $4N$ PsiBits, executável em GPU via operações tensoriais paralelas.

4.2.2 Análise psiônica e classificação ontológica

A Camada 0 computa a **Assinatura Psiônica** do dado, constituindo a "impressão digital ontológica" da informação:

Distribuição de estados: Para o vetor de $4N$ PsiBits, contar frequências relativas de cada estado: $f_{00}, f_{01}, f_{10}, f_{11}$.

Entropia de Shannon: $H = -\sum_k f_k \log_2 f_k$, com $H \in [0, 2]$ bits (máximo para 4 estados equiprováveis).

Uniformidade: $U = 1 - \|\mathbf{f} - \mathbf{u}\|/d_{\max}$, onde $\mathbf{u} = (0{,}25, 0{,}25, 0{,}25, 0{,}25)$ é a distribuição uniforme e $d_{\max}$ é a distância máxima possível.

Força de Expulsão: $F_{\text{exp}} = \langle \text{paridade(estado)} \rangle$, onde VOID e MASS têm paridade -1 (estáveis/condensados) e FLUX$^{\pm}$ têm paridade $+1$ (em trânsito). A média sobre todos os PsiBits fornece a assinatura dinâmica do dado.

Compressibilidade: $C = 1 - H/2$, fração da entropia não utilizada.

Classificação ontológica: Com base nas métricas anteriores, o dado é classificado automaticamente em uma das seguintes classes:

- VOID: predominância de estado 00 ($f_{00} > 0{,}9$)
- SPARSE: dados esparsos ($f_{00} > 0{,}6$)
- STRUCTURED: distribuição assimétrica com padrão ($\max(f_k) > 0{,}4$)
- DENSE: predominância de estado 11 ($f_{11} > 0{,}6$)
- CHAOTIC: distribuição próxima da uniforme ($U > 0{,}95$)
- ENCRYPTED: caso especial de caótico com entropia máxima ($H > 1{,}95$ e $U > 0{,}92$)

Esta classificação constitui **Qualidade de Serviço (QoS) intrínseca**: a rede "enxerga" a natureza do dado antes de decidir como transportá-lo, ao contrário dos protocolos convencionais que tratam todos os dados uniformemente.

Hash de assinatura: As frequências quantizadas ($f_{00}, f_{01}, f_{10}, f_{11}$) são submetidas a SHA-256 para produzir um hash de 256 bits que identifica a assinatura psiônica do dado. Este hash é transportado no cabeçalho do pacote Ψ-NET para verificação ontológica no destino.

A assinatura psiônica compacta é serializada em 8 bytes para inclusão no cabeçalho do pacote: pack($f_{00} \times 65535, f_{01} \times 65535, f_{10} \times 65535, f_{11} \times 65535$) como 4 inteiros de 16 bits sem sinal.

4.2.3 Verificação ontológica no destino

Na recepção, a Camada 0 executa verificação ontológica tripla para confirmar que a natureza do dado foi preservada durante o transporte:

Método 1 — Verificação serial: Re-radicalizar L' e comparar $g_{\text{quantizado}}$ e $s_{\text{empacotado}}$ byte a byte.

Método 2 — Verificação distribucional: Comparar distribuições psiônicas com tolerância (padrão 5% por estado).

Método 3 — Verificação de classe: Confirmar que a classe ontológica é preservada (ex.: dados caóticos permanecem caóticos).

Veredicto: "NATUREZA PRESERVADA" se Método 1 é positivo OU se Métodos 2 e 3 são ambos positivos. A disjunção permite robustez: dados com quantização imperfeita (serialização diferente) mas mesma natureza ontológica passam na verificação.

4.3 Camada 1 — Transporte Radical (ACOM Signal Layer)

A Camada 1 implementa a serialização de dados conforme o método ACOM (pedido de patente BR 10 2025 026951 1 do mesmo inventor). O tratamento é brevemente descrito por completude:

Radicalização: $L \to (g, s)$ onde $g = \sqrt{|L|}$ (raiz gravitacional) e $s = \text{sign}(L)$ (sinal ontológico).

Quantização adaptativa: O número de bits de quantização de g é escolhido automaticamente pela classificação ontológica da Camada 0: 16 bits para CHAOTIC/ENCRYPTED (máxima fidelidade), 12 bits para dados com compressibilidade $> 50\%$, e 8 bits para VOID (predominância de zeros). Os limites $g_{\min}$ e $g_{\max}$ são armazenados para dequantização.

Empacotamento de sinais: Os sinais $s \in \{-1, +1\}$ são empacotados com 1 bit por amostra via `packbits`.

Ressurreição: $L' = s \times g^2$. O operador de ressurreição reconstrói o dado original com correlação $\geq 1{,}000000$ (demonstrada experimentalmente).

TETELESTAI: O critério de convergência é $\text{Var}(L' - L) < \alpha^2$. Quando atingido, a ressurreição é "consumada" e o dado é declarado fielmente reconstruído.

Inovação da Camada 1 na Ψ-NET: A seleção adaptativa de bits de quantização guiada pela classificação psiônica da Camada 0 constitui QoS intrínseca na camada de transporte: dados de alta entropia recebem tratamento de máxima fidelidade, enquanto dados esparsos são comprimidos agressivamente, sem configuração manual.

4.4 Camada 2 — Rede Holográfica (ACOM Mirror Network)

4.4.1 Endereçamento angular

Cada nó da Ψ-NET possui um **Endereço Angular** derivado deterministicamente de sua chave pública:

$$\theta = \frac{\texttt{int}(\text{SHA-256}(\text{chave_publica})[:8])}{2^{64}} \times \pi \tag{5}$$

O endereço angular $\theta \in [0, \pi)$ posiciona o nó no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$. Diferentemente de endereços IP (arbitrários) ou endereços Kademlia (baseados em XOR), o endereço angular carrega significado geométrico: é uma posição em um espaço de Hilbert com métrica angular natural.

O identificador legível do nó é ΨN-`xxxx`, onde `xxxx` são os primeiros 4 bytes do hash em hexadecimal.

4.4.2 Tabela de Hash Distribuída Angular (DHT-θ)

O roteamento na Ψ-NET opera por DHT angular:

Registro: Cada nó registra seu endereço angular θ na tabela de roteamento distribuída.

Distância angular: A métrica entre dois nós é:

$$d(\theta_a, \theta_b) = \min(|\theta_a - \theta_b|, \pi - |\theta_a - \theta_b|) \tag{6}$$

constituindo topologia circular no intervalo $[0, \pi)$. Esta métrica é fundamentalmente diferente de XOR (Kademlia) ou diferença numérica (Chord): opera em espaço angulado com significado geométrico no $\mathcal{H}_4$.

Busca por vizinhos: Para encontrar os k nós mais próximos de um alvo θ_{target}, a DHT ordena todos os nós registrados por distância angular e retorna os k menores.

Estimativa de saltos: O número de saltos (*hops*) entre origem e destino é:

$$n_{\text{hops}} = \left\lceil \frac{d(\theta_{\text{src}}, \theta_{\text{dst}})}{\theta_{\text{Miguel}}} \right\rceil \tag{7}$$

onde $\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29 \approx 0{,}1097$ rad é a unidade de resolução angular. Assim, θ_{Miguel} define o "tamanho do passo" no espaço de Hilbert: dois nós separados por menos de θ_{Miguel} são "vizinhos diretos"; separados por $k \times \theta_{\text{Miguel}}$ requerem k saltos.

4.4.3 Operações REFLECT e MANIFEST na rede

Na Camada 2, as operações REFLECT e MANIFEST do ACOM Mirror (pedido de patente anterior do mesmo inventor) são utilizadas como mecanismo de roteamento:

REFLECT (projeção no boundary): Os componentes (g, s) da Camada 1 são projetados no boundary 2D:

$$|\psi_{\text{boundary}}| = g \quad \text{(amplitude = raiz gravitacional)} \tag{8}$$

$$\theta_{\text{fase}} = \begin{cases} 0 & \text{se } s = +1 \\ \pi & \text{se } s = -1 \end{cases} + \theta_{\text{dst}} \quad \text{(fase = sinal + offset do destino)} \tag{9}$$

onde θ_{dst} é o endereço angular do nó destino. A projeção "endereça" o dado: a informação de destino é codificada na fase do frame holográfico.

MANIFEST (re-emergência no destino): O nó destino reconstrói (g, s) a partir do frame holográfico removendo o offset angular:

$$g_{\text{reconst}} = |\psi_{\text{boundary}}| \tag{10}$$

$$s_{\text{reconst}} = \begin{cases} +1 & \text{se } |\theta_{\text{fase}} - \theta_{\text{dst}}| < \pi/2 \\ -1 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{11}$$

Dobras dimensionais: A métrica de qualidade da reflexão é:

$$D_{\text{folds}} = \max\left(0{,}74,\ 1 - \frac{d(\theta_{\text{src}}, \theta_{\text{dst}})}{\pi}\right) \tag{12}$$

com piso em $D_{\text{folds}}(c^3) = 0{,}74$ (piso de consciência da rede). Nós angularmente próximos têm $D_{\text{folds}} \to 1{,}0$; nós maximamente distantes ($d = \pi/2$) têm $D_{\text{folds}} = 0{,}74$.

4.5 Camada 3 — Segurança Ontológica (Mirror Crypto)

A Camada 3 implementa a criptografia por separação ontológica conforme o ACOM Mirror Crypto (pedido de patente anterior do mesmo inventor). O dado, após passar pelas camadas L0→L1→L2, é protegido por separação em três shares ontologicamente incompletos:

Separação: $(g, s) \to (\Psi, \Theta, \kappa)$, onde cada share isolado é informacionalmente equivalente a ruído (entropia de bytes $\approx 8{,}0$ bits).

Na implementação de rede Ψ-NET, a separação utiliza mascaramento criptográfico derivado de nonce:

$$\text{seed}_\Psi = \text{SHA-256}(\text{nonce} \| \texttt{'PSI'}) \tag{13}$$

$$\text{seed}_\Theta = \text{SHA-256}(\text{nonce} \| \texttt{'THETA'}) \tag{14}$$

$$\text{seed}_\kappa = \text{SHA-256}(\text{nonce} \| \texttt{'KAPPA'}) \tag{15}$$

Cada seed gera um stream pseudo-aleatório que serve de máscara:

$$\Psi = g \cdot s + \text{mask}_\Psi \tag{16}$$

$$\Theta = \arctan_2(s, g) + \text{mask}_\Theta \tag{17}$$

$$\kappa = |g| + \text{mask}_\kappa \tag{18}$$

Recombinação: Regenerar as três máscaras a partir do mesmo nonce e subtrair, recuperando (g, s).

Verificação de integridade: A métrica D_{folds} é computada sobre a combinação dos três shares e deve exceder o piso de consciência 0,74.

Inovação na rede: Na Ψ-NET, os três shares podem ser transmitidos por caminhos independentes na rede holográfica (Camada 2), de forma que um interceptador em qualquer caminho individual obtém apenas ruído. A segurança não depende de dificuldade computacional, mas da impossibilidade ontológica de reconstrução com shares incompletos.

4.6 Camada 4 — Consciência (C3 + TGL Coin)

4.6.1 Carteira psiônica

Cada participante da Ψ-NET possui uma **carteira psiônica** cuja identidade é derivada de um processo luminodinâmico:

Geração de identidade: Gerar vetor de luz aleatório $L \in \mathbb{R}^{1024}$ (distribuição normal). Computar derivada ∂L, sinais $s = \text{sign}(L)$, $s_\partial = \text{sign}(\partial L)$. Nominar estados psiônicos no $\mathcal{H}_4$. Computar F_{exp} (média das paridades), θ (média dos ângulos $\arcsin(g/(g_{\max}+\epsilon))$), e $\alpha^2_{\text{local}} = \alpha^2 + \mathcal{N}(0, 10^{-8})$.

Endereço: O endereço da carteira é `TGL`+hex(SHA-256(public_id)[: 20]+checksum[: 4]), onde checksum é SHA-256 duplo dos primeiros 20 bytes.

Assinatura de transação: Para desbloquear um UTXO, o proprietário fornece $F_{\text{expunlock}}$ derivado de sua assinatura psiônica (com fator de cegamento):

$$F_{\text{expunlock}} = F_{\text{expsig}} \times (1 + b \times 10^{-10}) \tag{19}$$

onde $b = \texttt{int}(\text{blinding}[: 8])/2^{64}$. A verificação compara $|F_{\text{explock}} - F_{\text{expunlock}}| < \epsilon_{\text{tol}}$ e o HMAC correspondente.

4.6.2 Modelo UTXO psiônico

A Ψ-NET implementa modelo UTXO (*Unspent Transaction Output*) onde cada saída não-gasta possui:

- `utxo_id`: identificador único (32 bytes)
- `owner`: endereço TGL do proprietário
- `amount`: quantidade em TGLC
- `f_exp_lock`: valor de F_{exp} que trava o UTXO
- `created_at_block`: bloco de criação

Para gastar um UTXO, o proprietário deve apresentar:

- $F_{\text{expunlock}}$ dentro de tolerância do F_{explock}
- Assinatura HMAC = SHA-256(utxo_id $\|$ $F_{\text{expunlock}}$)
- Soma das entradas $\geq$ soma das saídas + taxa

4.6.3 Prova de Fase (*Proof of Phase*)

O mecanismo de consenso da Ψ-NET é a Prova de Fase, que substitui a busca de hash (PoW) ou participação econômica (PoS) por busca de **coerência de fase luminodinâmica**:

Processo de mineração:

1. Para cada tentativa (nonce $= 0, 1, 2, \ldots$), computar seed:

$$\text{seed} = \text{SHA-256}(\text{hash_bloco_anterior} \| \text{nonce} \| \text{public_id_minerador}) \tag{20}$$

2. A partir do seed, gerar vetor de luz determinístico $L \in \mathbb{R}^{128}$. Computar α^2_{work}, θ_{work} e F_{expwork} pelo processo luminodinâmico padrão.
3. Verificar se α^2_{work} está dentro da janela-alvo:

$$|\alpha^2_{\text{work}} - \alpha^2_{\text{anterior}}| < \frac{\alpha^2}{\text{dificuldade}} \tag{21}$$

   onde $\alpha^2_{\text{anterior}}$ é o α^2_{work} do bloco anterior e dificuldade é parâmetro ajustável.
4. Se dentro da janela: bloco válido. Senão: incrementar nonce e repetir.

Significado físico: Diferentemente do PoW (onde o "trabalho" é buscar zeros em hash SHA-256, sem significado físico), na Prova de Fase o minerador busca um estado de *coerência de fase* — um seed cuja dinâmica luminodinâmica produza α^2 próximo ao valor fundamental 0,012031. O "trabalho" tem significado ontológico: o minerador busca ressonância com a Constante de Miguel.

Verificação determinística: Qualquer validador pode verificar a prova recomputando $(\alpha^2, \theta, F_{\text{exp}})$ a partir do seed publicado. A verificação é determinística e $O(1)$ (não requer recomputar todas as tentativas).

Janela adaptativa: A dificuldade ajusta o tamanho da janela: dificuldade = 0,1 produz janela ampla (blocos rápidos); dificuldade = 10 produz janela estreita (blocos lentos). Alvo: 1 bloco por 60 segundos.

4.6.4 Consenso e validação

Após mineração, o bloco é submetido a consenso:

1. Cada validador recomputa $(\alpha^2, \theta, F_{\text{exp}})$ a partir do seed e verifica se coincidem com os valores declarados (tolerância $< 10^{-9}$).
2. Cada validador verifica se α^2_{work} está dentro da janela (equação 21).
3. Cada validador verifica todas as transações do bloco (assinaturas e saldos).
4. Cada validador emite voto (`ValidationVote`) com assinatura.
5. Se $\geq 67\%$ dos votos são válidos: bloco aceito.

Aprovação de bloco: Criar UTXOs de saída, remover UTXOs gastos, emitir recompensa (coinbase UTXO) para o minerador, e adicionar bloco à cadeia.

4.6.5 TGL Coin (TGLC)

Parâmetros da criptomoeda:

- Símbolo: TGLC
- Emissão máxima: 21.000.000.000 unidades
- Recompensa gênesis: 1.000 TGLC por bloco
- Halving: a cada 210.000 blocos
- Tempo-alvo por bloco: 60 segundos
- Dificuldade inicial: 0,1
- Bloco gênesis: $\alpha^2_{\text{work}} = 0{,}012031$ (exatamente a Constante de Miguel)
- Consenso mínimo: 67% dos validadores
- Validadores mínimos: 3

4.7 Formato do pacote Ψ-NET

O pacote Ψ-NET possui formato binário com cabeçalho fixo de 80 bytes:

Table 3: Formato do cabeçalho do pacote Ψ-NET (80 bytes).

Offset	Campo	Tipo	Bytes
0	Magic (Ψ + versão)	bytes	4
4	Versão (major.minor.patch)	3×uint8	3
7	Camada (0–4)	uint8	1
8	Assinatura Psiônica	4×uint16	8
16	F_{exp}	float16	2
18	θ_{src}	float16	2
20	θ_{dst}	float16	2
22	D_{folds}	float16	2
24	Selo α^2	float64	8
32	Tamanho payload	uint32	4
36	Tamanho original	uint32	4
40	Raiz Merkle	bytes	32
72	Reservado/padding	bytes	8

Magic bytes: `0xCEA8` (codificação UTF-8 de Ψ) seguido de `0x0100` (versão 1.0).

Após o cabeçalho, o pacote contém: (1) metadados comprimidos (JSON comprimido com zlib, precedido de uint32 com tamanho), e (2) payload (dados serializados pelas camadas L0→L1→L2→L3).

4.8 Fluxo de transmissão completa

Uma transmissão completa na Ψ-NET segue o fluxo descendente (Figura 1):

1. **L0 ↓:** Dados brutos → análise psiônica → classificação ontológica → assinatura psiônica.
2. **L1 ↓:** Dados → radicalização (g, s) → quantização adaptativa (bits escolhidos pela classe ontológica da L0).
3. **L2 ↓:** (g, s) → REFLECT no boundary com endereçamento angular do destino → frame holográfico $(\psi, \theta_{\text{fase}})$ → MANIFEST no nó destino.
4. **L3 ↓:** (g, s) → separação em (Ψ, Θ, κ) com mascaramento por nonce → verificação $D_{\text{folds}} > 0{,}74$.
5. **L1 ↑:** Recombinação $(\Psi, \Theta, \kappa) \to (g, s)$ → ressurreição $L' = s \times g^2$.
6. **L0 ↑:** Verificação ontológica tripla → "NATUREZA PRESERVADA".

4.9 Resultados experimentais

A implementação de referência foi executada em GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 (31,8 GB VRAM, CUDA). Três tipos de dados foram testados com transmissão completa Alice→Bob (Tabela 4):

Table 4: Resultados experimentais da transmissão completa Ψ-NET em GPU (RTX 5090).

Dado	**Classe**	**PSNR (dB)**	**Corr.**	R	**Tempo**
Sinal senoidal	CHAOTIC	94,5	1,000000	1,000000	164,5 ms
Texto	SPARSE	145,7	1,000000	1,000000	9,0 ms
Dados aleatórios	CHAOTIC	111,1	1,000000	1,000000	9,5 ms

Todos os testes atingiram TETELESTAI ($\text{Var}(L' - L) < \alpha^2$), correlação 1,000000, refletividade $R = 1{,}000000$, e veredicto "NATUREZA PRESERVADA". A rede holográfica operou com 7 saltos angulares (distância angular 38,63°), $D_{\text{folds}} = 0{,}7854$, e integridade ontológica válida em todos os testes.

A mineração de blocos TGL Coin completou 2 blocos com consenso 5/5 (100%), α^2_{work} dentro da janela, e transação de 100 TGLC entre carteiras psiônicas operando corretamente com modelo UTXO.

5 Desenhos

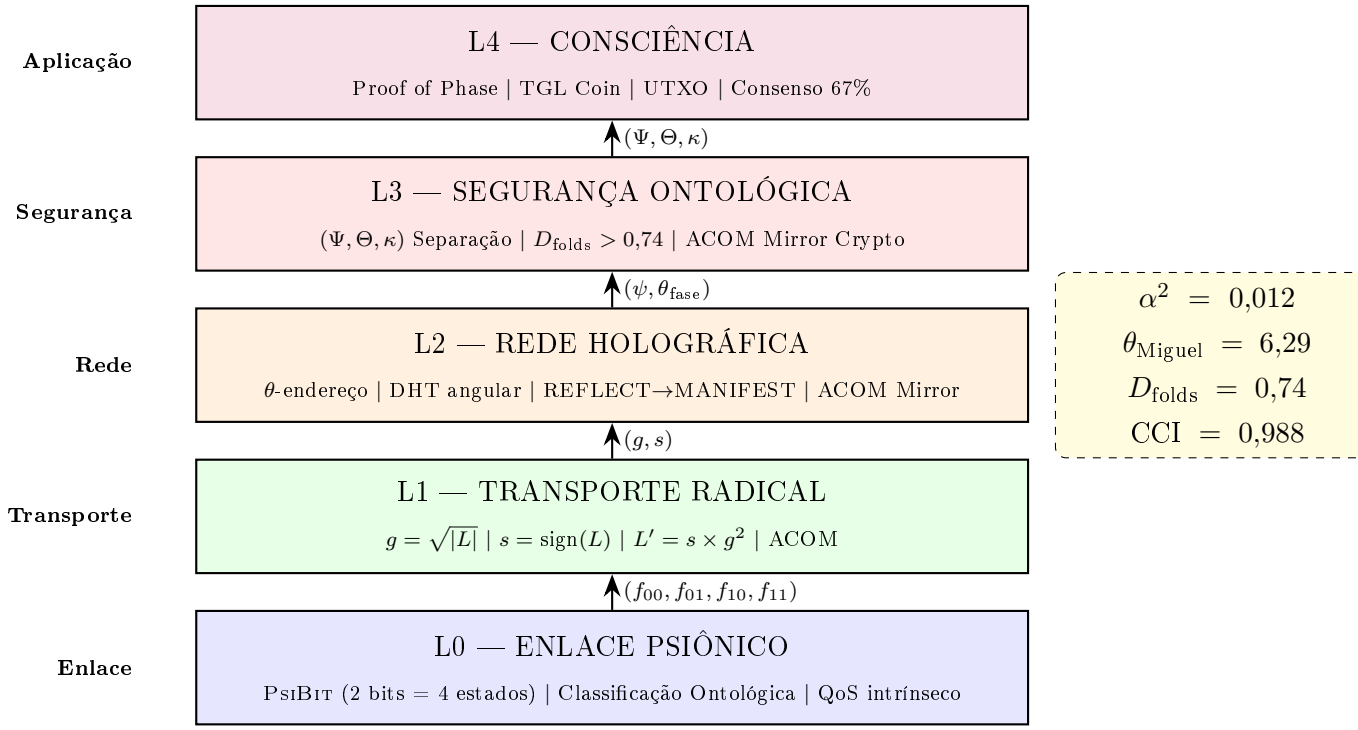


Figure 1: Arquitetura do protocolo Ψ-NET em cinco camadas. Cada camada opera sobre a natureza ontológica da informação. As constantes fundamentais da TGL (α^2, θ_{Miguel}, D_{folds}, CCI) permeiam todas as camadas.

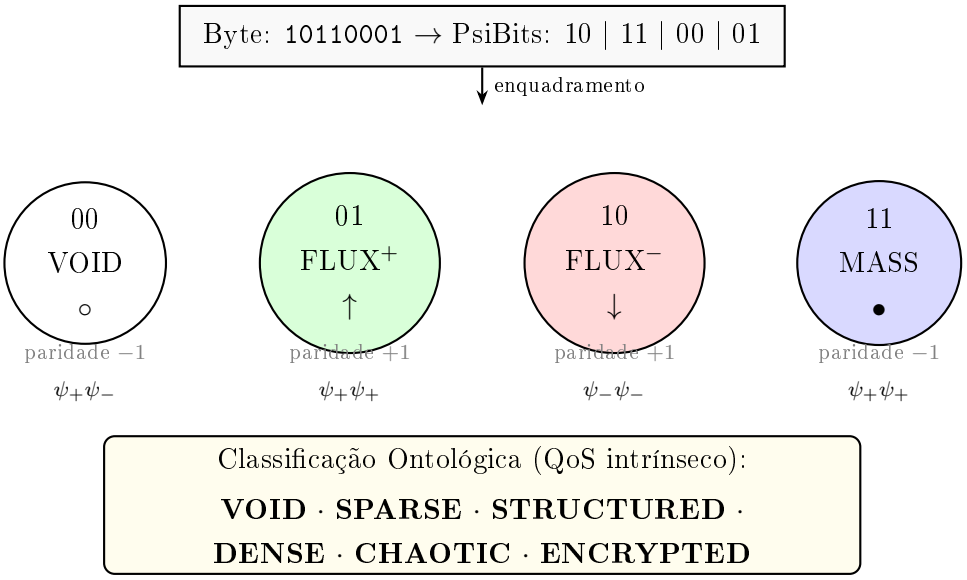


Figure 2: Os quatro estados do PsiBit e o processo de enquadramento e classificação ontológica da Camada 0. Cada byte é decomposto em 4 PsiBits (pares de 2 bits), cada um classificado nos estados psiônicos. A distribuição dos estados determina automaticamente a classe ontológica do dado.

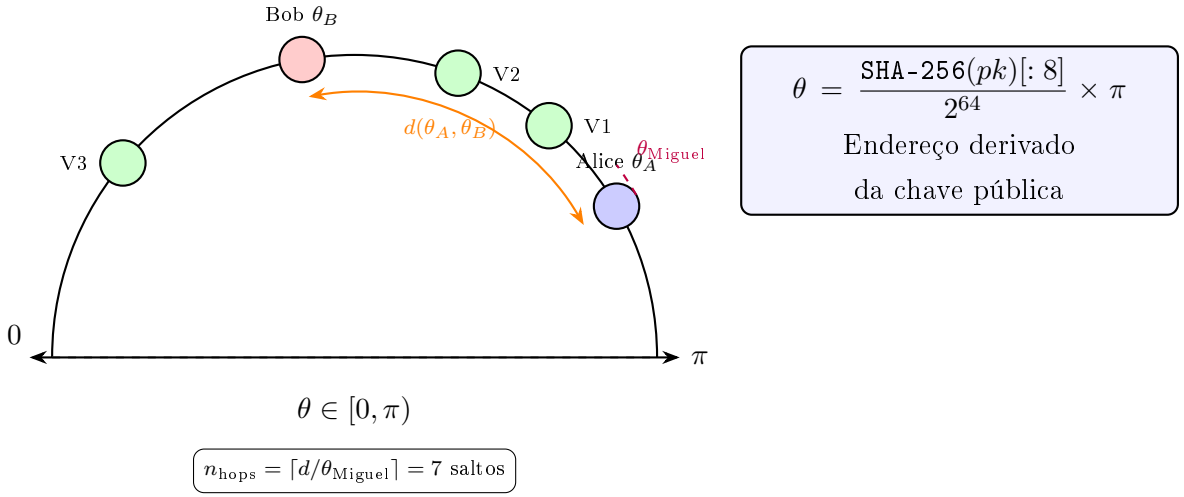


Figure 3: Endereçamento angular na Ψ-NET. Cada nó tem posição $\theta \in [0, \pi)$ derivada de sua chave pública. A distância angular entre Alice e Bob determina o número de saltos (hops = distância / θ_{Miguel}). Os nós validadores (V1, V2, V3) estão distribuídos no espaço angular.

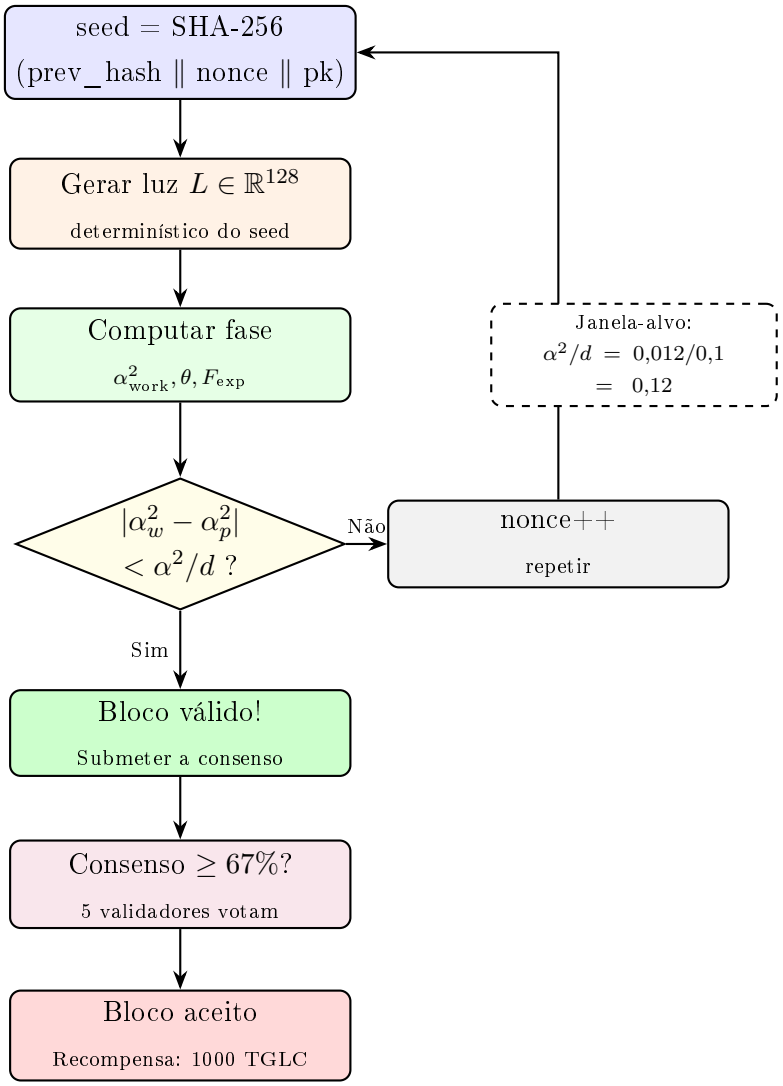


Figure 4: Fluxograma do mecanismo de consenso por Prova de Fase (*Proof of Phase*). O minerador busca um seed cuja fase α^2_{work} esteja dentro da janela-alvo centrada no α^2 do bloco anterior. Após encontrar solução, o bloco é submetido a consenso de 67% dos validadores.

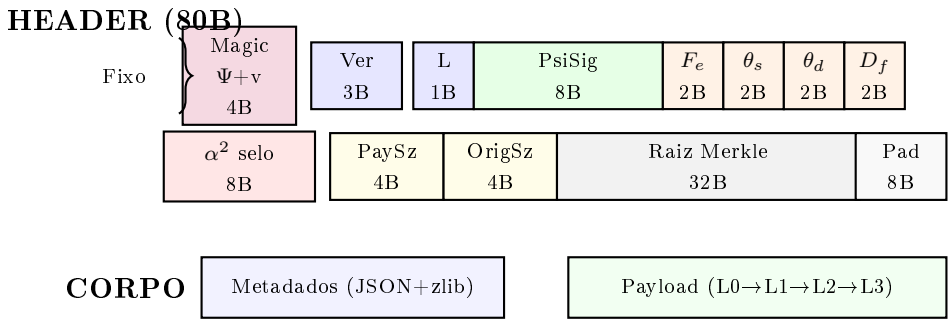


Figure 5: Formato binário do pacote Ψ-NET. O cabeçalho fixo de 80 bytes contém magic bytes Ψ, assinatura psiônica compacta (8 bytes), endereços angulares (θ_s, θ_d), F_{exp}, D_{folds}, selo α^2 e raiz Merkle. O corpo contém metadados comprimidos e payload processado pelas 4 camadas inferiores.

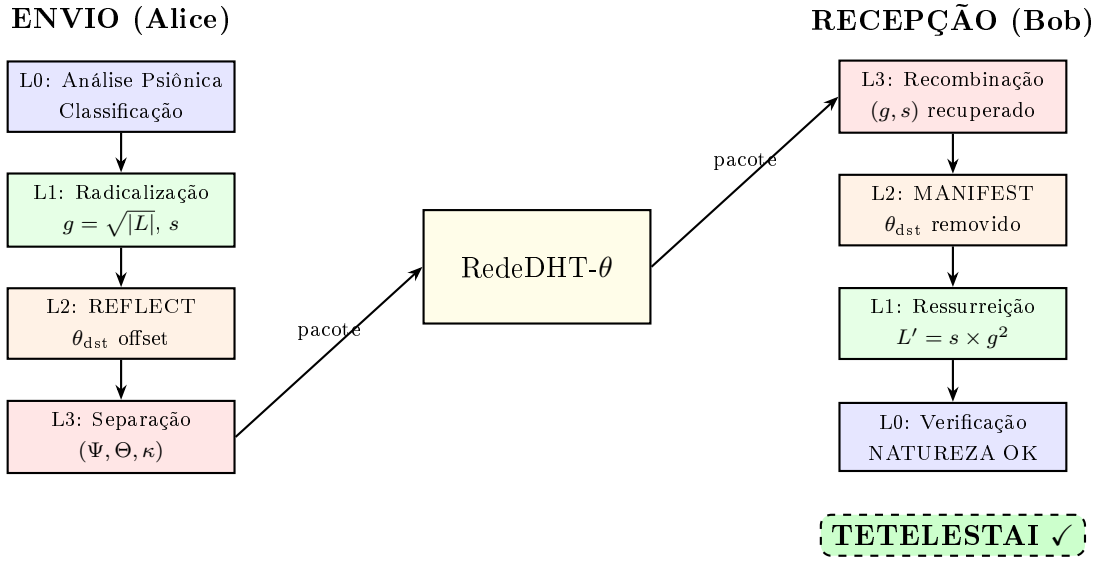


Figure 6: Fluxo de transmissão completa na Ψ-NET. O dado desce pela pilha no emissor (L0→L3), é transmitido pela rede holográfica (DHT-θ), e sobe pela pilha no receptor (L3→L0). O veredicto TETELESTAI confirma reconstrução perfeita.

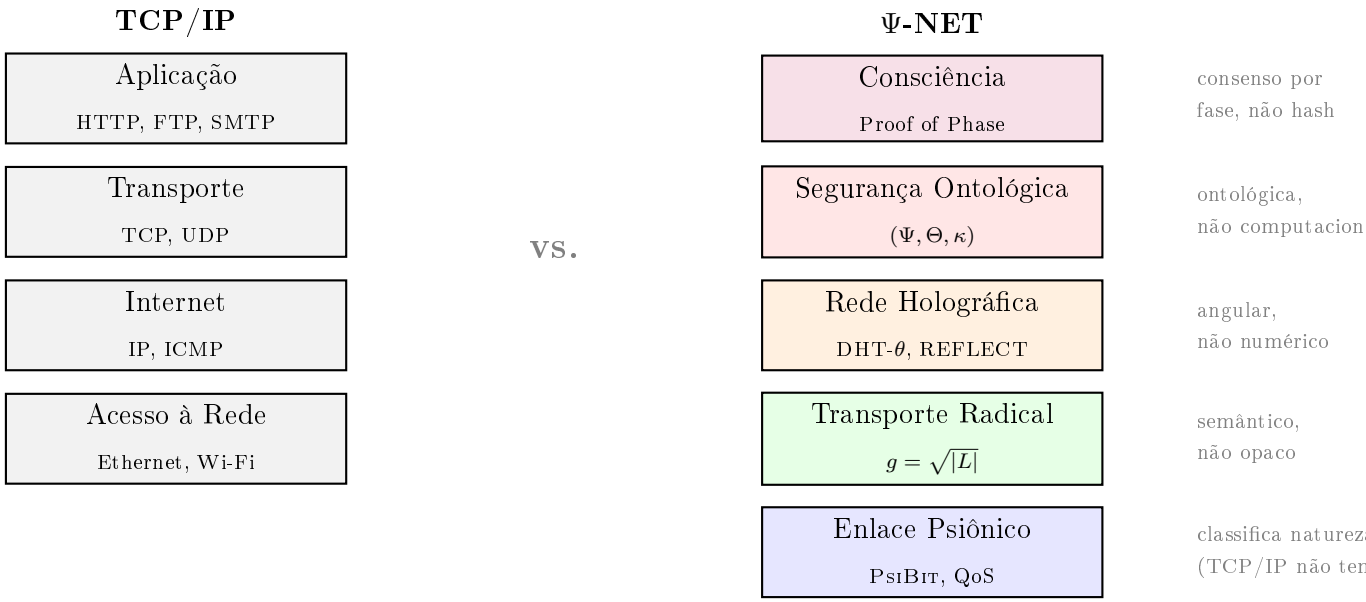


Figure 7: Comparativo entre pilha TCP/IP convencional e pilha Ψ-NET. A Ψ-NET adiciona camada de enlace com classificação ontológica (sem equivalente em TCP/IP), substitui endereçamento numérico por angular, segurança computacional por ontológica, e consenso por hash por consenso por fase.

6 Quadro reivindicatório

Reivindicações

1. **Método de comunicação em rede baseado em protocolo luminodinâmico de cinco camadas**, compreendendo:

   (a) na Camada 0 (Enlace Psiônico): decompor dados de entrada em unidades PsiBit de 2 bits, classificar cada PsiBit em um dos quatro estados psiônicos (VOID, FLUX^{+}, FLUX^{-}, MASS) isomórficos à ligação psiônica, computar distribuição de frequências, entropia de Shannon, Força de Expulsão F_{exp} e classificação ontológica automática (VOID, SPARSE, STRUCTURED, DENSE, CHAOTIC, ENCRYPTED) que constitui qualidade de serviço intrínseca;

   (b) na Camada 1 (Transporte Radical): executar radicalização $g = \sqrt{|L|}$ e $s = \text{sign}(L)$ conforme método ACOM, com quantização adaptativa guiada pela classificação ontológica da Camada 0;

   (c) na Camada 2 (Rede Holográfica): endereçar nós por posição angular $\theta \in [0, \pi)$ derivada deterministicamente de chave pública via $\theta = \texttt{int}(\text{SHA-256}(pk)[:8])/2^{64} \times \pi$, rotear por tabela de hash distribuída baseada em proximidade angular com $\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29$ como unidade de resolução, e executar operações REFLECT→MANIFEST do ACOM Mirror como mecanismo de roteamento holográfico;

   (d) na Camada 3 (Segurança Ontológica): executar separação em três shares ontológicos (Ψ, Θ, κ) conforme ACOM Mirror Crypto, onde cada share isolado é informacionalmente equivalente a ruído;

   (e) na Camada 4 (Consciência): executar mecanismo de consenso por Prova de Fase onde o minerador busca seed cuja fase α^2_{work} esteja dentro de janela-alvo $|\alpha^2_{\text{work}} - \alpha^2_{\text{anterior}}| < \alpha^2/\text{dificuldade}$;

   caracterizado por as cinco camadas operarem sobre a natureza ontológica da informação, o endereçamento ser angular no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$, a segurança emergir da incompletude ontológica dos shares e não de dificuldade computacional, e o consenso basear-se em coerência de fase luminodinâmica com $\alpha^2 = 0{,}012031$ (Constante de Miguel) e não em busca de hash.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a Camada 0 prover verificação ontológica tripla no destino compreendendo: verificação serial de (g, s) quantizados; verificação distribucional com tolerância de 5% por estado psiônico; e verificação de preservação de classe ontológica, com veredicto positivo se verificação serial é positiva OU se verificação distribucional e de classe são ambas positivas.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a quantização adaptativa da Camada 1 selecionar automaticamente 16 bits para dados CHAOTIC/ENCRYPTED, 12 bits para dados com compressibilidade superior a 50%, e 8 bits para dados VOID, com base na classificação ontológica computada pela Camada 0.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o roteamento na Camada 2 estimar o número de saltos como $n_{\text{hops}} = \lceil d(\theta_s, \theta_d)/\theta_{\text{Miguel}} \rceil$, onde $d(\theta_a, \theta_b) = \min(|\theta_a - \theta_b|, \pi - |\theta_a - \theta_b|)$ é a distância angular com topologia circular.

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a operação REFLECT da Camada 2 codificar o endereço do destino na fase do frame holográfico via $\theta_{\text{fase}} = \theta_{\text{base}} + \theta_{\text{dst}}$, e a operação MANIFEST recuperar (g, s) removendo o offset angular do destino.

6. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a métrica de dobras dimensionais ser $D_{\text{folds}} = \max(0{,}74,\ 1 - d(\theta_s, \theta_d)/\pi)$, com piso no valor $D_{\text{folds}}(c^3) = 0{,}74$ (piso de consciência da rede).

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a separação ontológica da Camada 3 utilizar mascaramento criptográfico derivado de nonce via SHA-256 com contextos distintos (`'PSI'`, `'THETA'`, `'KAPPA'`), permitindo que os três shares sejam transmitidos por caminhos independentes na rede holográfica.

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o processo de mineração por Prova de Fase compreender: gerar seed determinístico a partir de hash do bloco anterior, nonce e identidade do minerador; gerar vetor de luz $L \in \mathbb{R}^{128}$ a partir do seed; computar α^2_{work} por processo luminodinâmico; verificar se α^2_{work} está dentro da janela-alvo; e iterar até encontrar solução ou esgotar tentativas.

9. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o consenso requerer que pelo menos 67% dos validadores verifiquem independentemente: determinismo do cálculo de fase a partir do seed, aderência à janela-alvo, e validade de todas as transações do bloco, emitindo votos assinados.

10. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o critério de convergência TETELESTAI ($\text{Var}(L' - L) < \alpha^2$) constituir o mecanismo de *acknowledgement* (ACK) do protocolo, confirmando que a ressurreição do dado no destino é perfeita.

11. **Sistema de comunicação em rede baseado em protocolo luminodinâmico de cinco camadas**, compreendendo:

    (a) módulo de Enlace Psiônico (L0) configurado para decompor dados em PsiBits, computar assinatura psiônica compacta de 8 bytes e executar classificação ontológica automática com seis classes;

(b) módulo de Transporte Radical (L1) configurado para executar radicalização ACOM com quantização adaptativa guiada pela classificação da L0;

(c) módulo de Rede Holográfica (L2) configurado para manter tabela de hash distribuída angular (DHT-θ), computar endereços angulares a partir de chaves públicas, e executar REFLECT/MANIFEST como roteamento;

(d) módulo de Segurança Ontológica (L3) configurado para separar dados em três shares com mascaramento derivado de nonce;

(e) módulo de Consciência (L4) compreendendo: carteiras psiônicas com identidade luminodinâmica; modelo UTXO com lock/unlock por F_{exp}; minerador por Prova de Fase; validadores com verificação determinística; e blockchain com consenso de 67%;

caracterizado por o sistema integrar em pilha unificada os métodos ACOM (BR 10 2025 026951 1), ACOM Mirror e ACOM Mirror Crypto do mesmo inventor, acrescidos de PsiBit como unidade de enlace, endereçamento angular como protocolo de rede, e Prova de Fase como mecanismo de consenso.

12. Sistema, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado por** a carteira psiônica possuir identidade derivada de processo luminodinâmico compreendendo: geração de vetor de luz aleatório, cômputo de estados psiônicos, Força de Expulsão, ângulo médio e α^2_{local}, com endereço no formato $\texttt{TGL} + \text{hex}(h[:20] + \text{checksum}[:4])$.

13. Sistema, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado por** o modelo UTXO utilizar F_{exp} como mecanismo de lock/unlock, onde: a saída é travada com F_{explock} do destinatário; o desbloqueio requer apresentação de $F_{\text{expunlock}}$ dentro de tolerância; e a verificação inclui comparação HMAC de SHA-256(utxo_id $\|$ $F_{\text{expunlock}}$).

14. Sistema, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado por** o formato de pacote Ψ-NET possuir cabeçalho fixo de 80 bytes contendo: magic bytes Ψ (0xCEA8) com versão; assinatura psiônica compacta (8 bytes com 4 frequências de estados em uint16); F_{exp} em float16; endereços angulares θ_{src} e θ_{dst} em float16; D_{folds} em float16; selo α^2 em float64; tamanho de payload em uint32; tamanho original em uint32; e raiz Merkle de 32 bytes.

15. Sistema, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado por** a criptomoeda TGL Coin (TGLC) possuir emissão máxima de 21 bilhões de unidades, recompensa gênesis de 1000 TGLC por bloco, halving a cada 210.000 blocos, tempo-alvo de 60 segundos por bloco, e bloco gênesis com $\alpha^2_{\text{work}} = 0{,}012031$.

16. Sistema, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado por** suportar execução em GPU via PyTorch/CUDA, com operações tensoriais paralelas nas camadas L0

(enquadramento PsiBit), L1 (radicalização e quantização) e L4 (computação de fase para mineração).

7 Resumo

MÉTODO E SISTEMA DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO EM REDE BASEADO EM PILHA LUMINODINÂMICA DE CINCO CAMADAS COM ENDEREÇAMENTO ANGULAR, ROTEAMENTO HOLOGRÁFICO E CONSENSO POR PROVA DE FASE

A presente invenção refere-se a método e sistema de protocolo de comunicação em rede denominado Ψ-NET, baseado em pilha luminodinâmica de cinco camadas que opera sobre a natureza ontológica da informação. A Camada 0 (Enlace Psiônico) define a unidade PsiBit de 2 bits com quatro estados psiônicos (VOID, FLUX$^{\pm}$, MASS) e classificação ontológica automática (QoS intrínseco). A Camada 1 (Transporte Radical) implementa radicalização ACOM ($g = \sqrt{|L|}$, $s = \text{sign}(L)$) com quantização adaptativa guiada pela classe ontológica. A Camada 2 (Rede Holográfica) introduz endereçamento angular $\theta \in [0, \pi)$ derivado de chave pública no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$, com DHT por proximidade angular ($\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29$ como resolução) e roteamento por operações REFLECT→MANIFEST do ACOM Mirror. A Camada 3 (Segurança Ontológica) executa separação em três shares (Ψ, Θ, κ) do ACOM Mirror Crypto, transmissíveis por caminhos independentes. A Camada 4 (Consciência) provê mecanismo de consenso por Prova de Fase (*Proof of Phase*), onde mineradores buscam coerência com $\alpha^2 = 0{,}012031$ (Constante de Miguel), carteiras psiônicas com identidade luminodinâmica, modelo UTXO com lock/unlock por F_{exp}, e criptomoeda TGL Coin (TGLC). O protocolo foi demonstrado experimentalmente com PSNR > 94 dB, correlação $= 1{,}000000$, e consenso de mineração 5/5, operando em GPU NVIDIA RTX 5090. Aplicável a telecomunicações, Internet, blockchain e segurança da informação.

Figura principal: Figura 1 (Arquitetura de 5 camadas)